

UNIVERSITÉ DE LA CHAMPAGNE

Département de Génie Électrique

Professeur G. Araribóia

Lista de Exercícios

Programação Ladder

Contatos de Selo e Intertravamento

Apresentação

A linguagem Ladder é uma das linguagens de programação mais utilizadas em Controladores Lógicos Programáveis (CLPs). Sua representação gráfica foi inspirada nos circuitos elétricos de comando e permite relacionar de forma direta os estados das entradas, as condições lógicas e as saídas do controlador.

Nesta lista são estudados dois recursos fundamentais da programação Ladder: o **contato de selo** e o **intertravamento**. Esses recursos são amplamente empregados em comandos de motores, bombas, ventiladores, esteiras, lâmpadas e máquinas industriais.

Os exercícios foram formulados considerando apenas contatos normalmente abertos (NA), contatos normalmente fechados (NF) e bobinas de saída. As entradas são identificadas por $I0$, $I1$, $I2$, etc., e as saídas por $Q0$, $Q1$, $Q2$, etc.

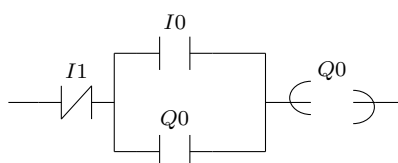
1 Contato de Selo

O **contato de selo** é utilizado quando uma saída deve permanecer acionada depois que o operador deixa de pressionar o botão responsável pela partida.

Considere um motor comandado por:

- $I0$: botão de partida;
- $I1$: botão de parada;
- $Q0$: motor.

A lógica básica pode ser representada por:



Quando $I0$ é acionada, a bobina $Q0$ é energizada. O contato associado a $Q0$, colocado em paralelo com o botão de partida, também fecha. Quando $I0$ é liberada, o contato de $Q0$ mantém o caminho lógico fechado.

Assim, a saída permanece energizada até que $I1$ seja acionada. Como $I1$ é representada por um contato NF, sua atuação interrompe a lógica da bobina $Q0$.

1.1 Funcionamento passo a passo

1. Inicialmente, $I0 = 0$ e $Q0 = 0$.
2. O operador aciona $I0$.
3. O contato de $I0$ fecha.
4. A bobina $Q0$ é energizada.
5. O contato de $Q0$ utilizado no selo fecha.
6. O operador pode liberar $I0$.
7. O contato de $Q0$ mantém a saída energizada.
8. Ao acionar $I1$, seu contato NF abre.
9. A bobina $Q0$ é desenergizada.
10. O contato de selo volta ao estado aberto.

Portanto, o contato de selo transforma um comando momentâneo de partida em um comando mantido.

2 Intertravamento

O **intertravamento** é utilizado para impedir que duas ou mais saídas incompatíveis sejam acionadas simultaneamente.

Um exemplo clássico é o comando de reversão de um motor. Nesse caso, uma saída pode representar o sentido horário e outra o sentido anti-horário:

- $Q0$: sentido horário;
- $Q1$: sentido anti-horário.

Para impedir que $Q0$ e $Q1$ sejam acionadas simultaneamente, utiliza-se um contato NF de $Q1$ na lógica de $Q0$ e um contato NF de $Q0$ na lógica de $Q1$.

Conceitualmente:

$$Q0 = 1 \Rightarrow Q1 = 0$$

e

$$Q1 = 1 \Rightarrow Q0 = 0.$$

O contato NF associado à saída oposta funciona como uma condição de bloqueio.

2.1 Selo e intertravamento combinados

Em muitas aplicações industriais, os dois recursos são empregados simultaneamente.

No comando de reversão de um motor, por exemplo:

- o contato de selo mantém o sentido selecionado;
- o intertravamento impede o acionamento simultâneo dos dois sentidos;
- o botão de parada interrompe o comando.

A estrutura lógica pode ser resumida por:

$$\boxed{\text{Partida} + \text{Selo} + \text{Intertravamento} + \text{Saída}}$$

3 Diferença entre Selo e Intertravamento

Recurso	Função
Contato de selo	Mantém uma saída acionada após a liberação do botão de partida. É normalmente associado à própria saída.
Intertravamento	Impede que duas ou mais saídas incompatíveis sejam acionadas simultaneamente. Normalmente utiliza contatos NF associados às saídas que devem ser bloqueadas.

Em uma aplicação de reversão de motor, portanto, o **selo mantém o sentido selecionado**, enquanto o **intertravamento impede a seleção simultânea dos dois sentidos**.

Lista de Exercícios

Exercício 1 – Lâmpada com retenção

Uma lâmpada $Q0$ deve ser acionada quando o operador pressionar o botão de partida $I0$. Após soltar o botão, a lâmpada deve permanecer ligada.

Um segundo botão $I1$ deve desligar a lâmpada.

Tarefa: desenvolva o programa Ladder utilizando um contato de selo.

Exercício 2 – Motor com partida e parada

Um motor $Q0$ deve ser comandado por dois botões:

- $I0$: partida;
- $I1$: parada.

Ao pressionar $I0$, o motor deve permanecer ligado mesmo depois que o botão for liberado. Ao pressionar $I1$, o motor deve desligar.

Tarefa: desenvolva o diagrama Ladder utilizando contato de selo.

Exercício 3 – Ventilador com selo

Um ventilador $Q0$ é acionado pelo botão $I0$ e desligado pelo botão $I1$. O botão de partida é momentâneo e não pode permanecer pressionado.

Tarefa: implemente o circuito Ladder utilizando um contato de selo associado à saída $Q0$.

Exercício 4 – Duas lâmpadas intertravadas

Duas lâmpadas representam dois estados incompatíveis de uma máquina:

- $Q0$: máquina em modo MANUAL;
- $Q1$: máquina em modo AUTOMÁTICO.

Os botões são:

- $I0$: seleção do modo MANUAL;

- *I1*: seleção do modo AUTOMÁTICO.

Quando um modo estiver ativo, o outro não poderá ser acionado.

Tarefa: implemente o programa Ladder com intertravamento entre *Q0* e *Q1*.

Exercício 5 – Reversão de motor

Um motor possui dois comandos:

- *Q0*: rotação no sentido horário;
- *Q1*: rotação no sentido anti-horário.

Os botões são:

- *I0*: partida no sentido horário;
- *I1*: partida no sentido anti-horário;
- *I2*: parada.

Cada sentido deve possuir retenção por contato de selo. Além disso, os dois sentidos não podem estar ligados simultaneamente.

Tarefa: desenvolva o programa Ladder utilizando selo e intertravamento.

Exercício 6 – Duas bombas

Uma estação possui duas bombas:

- *Q0*: bomba 1;
- *Q1*: bomba 2.

A bomba 1 é acionada por *I0* e a bomba 2 por *I1*. Por uma restrição operacional, somente uma bomba pode funcionar por vez.

Tarefa: implemente os dois comandos com contato de selo e intertravamento.

Exercício 7 – Portas de uma máquina

Uma máquina possui duas lâmpadas indicadoras:

- $Q0$: porta aberta;
- $Q1$: máquina em operação.

As entradas são:

- $I0$: sensor indicando porta fechada;
- $I1$: botão de partida;
- $I2$: botão de parada.

A máquina somente poderá permanecer em operação enquanto a porta estiver fechada.

Tarefa: desenvolva o programa Ladder utilizando contatos NA e NF e um contato de selo.

Exercício 8 – Comando de avanço e retorno

Um atuador possui dois comandos:

- $Q0$: avanço;
- $Q1$: retorno.

Os botões são:

- $I0$: avanço;
- $I1$: retorno;
- $I2$: parada.

O operador deve pressionar momentaneamente o botão correspondente, e o atuador deve continuar no estado selecionado até que seja pressionado o botão de parada.

Os comandos de avanço e retorno não podem estar ativos simultaneamente.

Tarefa: implemente o circuito utilizando selo e intertravamento.

Exercício 9 – Partida de duas máquinas

Duas máquinas, representadas por $Q0$ e $Q1$, possuem os seguintes comandos:

- $I0$: partida da máquina 1;
- $I1$: partida da máquina 2;
- $I2$: parada geral.

Somente uma máquina pode permanecer ligada por vez.

Tarefa: desenvolva o programa Ladder utilizando:

- a) contatos de selo para manter cada máquina ligada;
- b) intertravamento para impedir o funcionamento simultâneo.

Exercício 10 – Sistema de seleção de operação

Uma máquina pode operar em dois modos:

- $Q0$: operação normal;
- $Q1$: operação de manutenção.

As entradas são:

- $I0$: selecionar operação normal;
- $I1$: selecionar manutenção;
- $I2$: parada geral.

Cada modo deve permanecer selecionado após o acionamento momentâneo do respectivo botão. Os dois modos são mutuamente exclusivos.

Tarefa: desenvolva o programa Ladder utilizando simultaneamente:

- contato de selo;
- contato NF para intertravamento;
- bobinas $Q0$ e $Q1$.

Exercício 11 – Desafio: esteira com reversão

Uma esteira transportadora pode funcionar em dois sentidos:

- $Q0$: movimento para frente;
- $Q1$: movimento para trás.

Existem três botões:

- $I0$: frente;
- $I1$: trás;
- $I2$: parada.

O programa deve atender aos seguintes requisitos:

1. Os botões $I0$ e $I1$ são momentâneos.
2. O movimento selecionado deve permanecer ativo após a liberação do botão.
3. $Q0$ e $Q1$ nunca podem permanecer acionadas simultaneamente.
4. $I2$ deve interromper qualquer movimento.
5. Devem ser utilizados somente contatos NA, contatos NF e bobinas.

Tarefa: desenvolva o diagrama Ladder completo e explique o funcionamento de cada contato.

Objetivos dos Exercícios

Ao finalizar a lista, o estudante deverá ser capaz de:

- interpretar comandos industriais simples;
- identificar entradas e saídas de um CLP;
- diferenciar contatos NA e NF;
- compreender o funcionamento de contatos de selo;
- compreender o conceito de intertravamento;
- implementar retenção de estados em Ladder;
- impedir comandos simultâneos incompatíveis;
- relacionar a lógica Ladder à lógica booleana;
- interpretar o funcionamento do programa a partir dos estados das entradas e saídas.

Orientação para resolução

Para cada exercício, recomenda-se que o estudante siga as seguintes etapas:

1. Identifique todas as entradas e saídas envolvidas.
2. Determine quais entradas representam comandos de partida, parada ou seleção.
3. Determine quais contatos devem ser NA e quais devem ser NF.
4. Identifique a necessidade de um contato de selo.
5. Verifique se existe alguma condição de intertravamento.
6. Desenhe o diagrama Ladder.
7. Analise o programa considerando diferentes combinações dos estados das entradas.
8. Verifique se as saídas atendem exatamente às condições estabelecidas no problema.